UNIVERSIDAD CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

SEGURIDAD INFORMÁTICA

GUIA DE LA UNIDAD II

Contenidista: Germán Ariel Paradisi

INDICE – Guía Nro. 2

1. INGENIERÍA SOCIAL..... 5
2. CONCEPTO DE AUTENTICACIÓN..... 6
3. TIPOS DE MALWARE..... 7
3.1 Virus..... 7
3.2 Gusano..... 8
3.3 Troyano..... 9
3.4 Adware..... 10
3.5 Spyware..... 11
3.6 Rogue..... 11
3.7 Ransomware..... 12

MAPA DE LA GUIA II: Desafíos para la seguridad de los usuarios

OBJETIVOS

En esta Unidad esperamos que el estudiante pueda

- Comprender los fundamentos y técnicas de la ingeniería social
- Analizar el concepto de autenticación y su importancia en la seguridad de la información
- Identificar y clasificar los diferentes tipos de malware
- Analizar en detalle cada tipo de malware y sus características específicas

CONTENIDOS

1. **INGENIERÍA SOCIAL**
2. **CONCEPTO DE AUTENTICACIÓN**
3. **TIPOS DE MALWARE**

PALABRAS CLAVE

Ingeniería social – Psicología – Phishing – Ransomware – Autenticación – Malware – Spyware – Contraseñas – Acceso – Vulnerabilidades – Ataques – Cifrado – Extorsión

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE REFERENCIA OBLIGATORIOS

Grubb, S. (2021). How Cybersecurity Really Works_ A Hands-On Guide for Total Beginners. Editorial No Starch Press

Romero, M; Figueroa, G; Vera, D; Álava, J; Parrales, G; Álava, C; Murilo, Á; Castillo,M. (2018). Introducción a la Seguridad Informática y el Análisis de Vulnerabilidades. Editorial Área de Innovación y Desarrollo,S.L.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE REFERENCIA OPTATIVOS

Kiser, Q. (2020). Ciberseguridad Una Simple Guía para Principiantes sobre Ciberseguridad, Redes Informáticas y Cómo Protegerse del Hacking en Forma de Phishing, Malware, Ransomware e Ingeniería Social. Editorial No Starch Press

1. INGENIERÍA SOCIAL

La ingeniería social es **cualquier acto que induce a una persona a realizar una acción que puede, o no, ser de interés.**

Los fundamentos de la ingeniería social se basan en la forma de aplicar determinados conocimientos psicológicos y sociológicos fundamentales. No se trata de conocimientos excesivamente complejos debido a que el atacante no suele disponer de muchos detalles de su víctima y necesita basarse en generalidades, estadísticamente, válidas para obtener en la misma proporción resultados estadísticamente positivos. La ingeniería social se nutre, inicialmente, de una serie de conceptos básicos y estadísticamente ciertos de la psicología del individuo.

El arte del ingeniero social se basa en comprender y explotar las vulnerabilidades humanas para alcanzar sus objetivos. En este sentido, es crucial entender cómo las personas interactúan y reaccionan en diversas situaciones. A continuación, se detallan algunas de las vulnerabilidades más comunes que los ingenieros sociales aprovechan:

- **Dificultad para decir "no":** Muchas personas encuentran difícil rechazar una solicitud directamente por miedo a parecer groseras o herir los sentimientos de otros. Esta tendencia a no decir "no" puede ser explotada por los ingenieros sociales, quienes pueden manipular situaciones para que las personas se sientan obligadas a decir "sí" incluso cuando no lo deseen. Neutralizar esta tendencia a dar excusas puede ser crucial para cerrarle las puertas al ingeniero social.
- **Exceso de confianza:** La confianza excesiva es una vulnerabilidad común en la sociedad actual. Las personas tienden a creer en la veracidad de la información que reciben, especialmente si parece plausible o proviene de fuentes aparentemente confiables. Esto se ve claramente en la propagación de noticias falsas y cadenas de mensajes en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Los ingenieros sociales pueden aprovechar esta tendencia para engañar a las personas y obtener información sensible.
- **Necesidad de reconocimiento:** Todos anhelamos ser reconocidos y apreciados en diferentes áreas de nuestra vida. El elogio y la adulación pueden alimentar nuestro ego y hacernos sentir seguros y valorados. Sin embargo, esta necesidad de reconocimiento también puede ser una vulnerabilidad para que los ingenieros sociales exploten. Al dirigirse a la vanidad de las personas, pueden ganarse su confianza y manipular sus acciones.
- **Empatía:** La empatía es una cualidad humana fundamental que nos lleva a preocuparnos por los demás y querer ayudarlos en tiempos de necesidad. Los ingenieros sociales pueden aprovechar esta tendencia al simular problemas o dificultades y solicitar ayuda a la víctima. Al hacer que la persona se preocupe por el bienestar del ingeniero social, pueden distraerla de sus propias preocupaciones y obtener información o acceso no autorizado.

En resumen, comprender estas vulnerabilidades humanas es esencial para protegerse contra las tácticas de ingeniería social. Al estar conscientes de estos puntos débiles y desarrollar habilidades para reconocer y resistir la manipulación, podemos fortalecer nuestra seguridad en línea y fuera de ella.

La **ingeniería social** se ha convertido en una **herramienta clave para los ciberdelincuentes que buscan infiltrarse en infraestructuras informáticas**. Una de las tácticas más comunes es la obtención de información personal de los empleados de una organización, lo que les permite descubrir contraseñas y acceder a recursos restringidos. Además, se utilizan técnicas de ingeniería social para llevar a cabo campañas de phishing, donde correos electrónicos fraudulentos, que parecen legítimos, se utilizan para distribuir malware.

El phishing es especialmente efectivo porque los correos electrónicos falsos pueden parecer auténticos, incluso suplantando la identidad de empresas reconocidas. Por ejemplo, es común que se hagan pasar por compañías eléctricas o proveedores de servicios telefónicos. Además, existe una variante más sofisticada conocida como "espía phishing", donde los correos electrónicos están diseñados para engañar específicamente a una persona, utilizando información personalizada y suplantando la identidad de personas de confianza, como líderes de la empresa o proveedores.

Para defenderse de estos ataques, **es fundamental ser meticuloso al identificar a quién se comunica con nosotros y verificar la autenticidad de los sitios web que visitamos**. La conciencia y la educación en materia de seguridad son clave para evitar caer en las trampas de la ingeniería social y proteger nuestros sistemas y datos de posibles ataques.

2. CONCEPTO DE AUTENTICACIÓN

La **autenticación**, en el ámbito de la seguridad informática, se define como el **proceso mediante el cual se busca confirmar la veracidad de algo**. Este proceso no se limita únicamente a la verificación de usuarios, ya que puede aplicarse a cualquier cambio o dato que requiera validación, ya sea en sistemas, dispositivos o incluso personas.

Aunque la autenticación ha sido una práctica común en el mundo de la computación, su importancia a menudo se pasa por alto en la era de las contraseñas para correos electrónicos o redes sociales. Sin embargo, ejemplos cotidianos como la emisión de credenciales para votaciones en un país o la solicitud de documentos como visa o pasaporte al ingresar a otro país son formas de autenticación que demuestran su relevancia en diversos contextos.

Existen varios tipos de autenticación, cada uno con sus propias características y niveles de seguridad. Entre los más comunes se encuentran:

- **Autenticación basada en algo conocido por el usuario**, como contraseñas o códigos secretos. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando estas credenciales son compartidas o proporcionadas por terceros, lo que puede comprometer la seguridad de la cuenta.

- **Autenticación basada en una propiedad del usuario**, como tarjetas de crédito, pasaportes o tokens que generan códigos aleatorios. También se incluyen las tarjetas inteligentes, que almacenan información variada y pueden ser utilizadas para autenticación.
- **Autenticación basada en características físicas del usuario**, como la voz, las huellas dactilares, el iris o la escritura. Estos métodos, aunque más recientes, ofrecen un nivel adicional de seguridad al requerir la presencia física del usuario para la autenticación.

La autenticación se considera **parte integral de los sistemas de control de acceso**, que se complementan con otras medidas de seguridad para garantizar la protección de la información y los recursos. Es importante destacar que **los diferentes tipos de autenticación no son excluyentes**, y en sistemas complejos es común encontrar la combinación de varios métodos para aumentar la seguridad.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta la experiencia del usuario al implementar medidas de autenticación, ya que un exceso de barreras de seguridad puede resultar en una experiencia frustrante y contraproducente. En última instancia, se debe **buscar un equilibrio entre la seguridad y la usabilidad** para garantizar una protección efectiva de los sistemas y datos.

3. TIPOS DE MALWARE

En el vasto y complejo mundo de la seguridad informática, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las organizaciones y los usuarios individuales es la proliferación de malware.

Este término, que proviene de la combinación de las palabras "malicioso" y "software", engloba una amplia variedad de programas y códigos malintencionados diseñados para infiltrarse en sistemas informáticos, comprometer la privacidad, robar datos confidenciales, causar daños o interrumpir el funcionamiento normal de los dispositivos.s

3.1 Virus

Un virus informático, dentro del amplio espectro de amenazas cibernéticas, se destaca por su **capacidad de replicación y su potencial destructivo para los sistemas informáticos**. Este tipo de malware se propaga principalmente al alojarse en archivos o documentos legítimos, aprovechándose de la confianza del usuario al abrirlos o ejecutarlos. Una vez activado, el virus puede desencadenar una variedad de acciones perjudiciales, como la eliminación de datos, el envío de spam o incluso el control remoto del dispositivo infectado para propagarse a otros sistemas en la red.

A diferencia de los gusanos informáticos, los virus **dependen en gran medida de la intervención del usuario para su distribución**, ya que requieren que se abran o ejecuten los archivos infectados. Además de su capacidad replicativa, es importante destacar que un virus informático requiere ser alojado en un archivo o documento para llevar a cabo su acción maliciosa y

propagarse. Esta porción de código malicioso tiende a ser insertada o "inyectada" en archivos o software legítimos, lo que facilita su distribución a través de diversos medios, como correos electrónicos con archivos adjuntos, aplicaciones de mensajería, sitios web comprometidos y dispositivos de almacenamiento extraíbles como USB.

Una vez que el usuario abre o ejecuta el archivo infectado, se activa la acción maliciosa diseñada por el virus..

3.2 Gusano

Un gusano informático, también conocido como "worm", es una forma de malware diseñada para propagarse de manera automatizada con el objetivo de infectar la mayor cantidad posible de dispositivos.

A diferencia de otros tipos de malware, los gusanos **tienen la capacidad única de autoreplicarse**, lo que les permite propagarse sin necesidad de interacción del usuario. Esta propagación puede ocurrir a través de diversas técnicas, entre las cuales se incluyen:

- **Correo electrónico:** Los gusanos pueden generar correos electrónicos automáticos con archivos adjuntos maliciosos o enlaces a sitios web comprometidos, enviándolos a los contactos de la víctima.
- **Mensajería instantánea:** Similar al correo electrónico, los gusanos pueden distribuirse a través de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Skype, utilizando enlaces engañosos o archivos adjuntos.
- **Redes peer-to-peer (P2P):** Los gusanos pueden aprovechar las conexiones establecidas en redes P2P para enviar copias de sí mismos a otros dispositivos.
- **Sitios web comprometidos:** Los gusanos pueden infectar sitios web vulnerables, lo que permite que los visitantes sean infectados al acceder a estos sitios.
- **Dispositivos USB:** Los gusanos pueden detectar unidades extraíbles conectadas a dispositivos infectados y replicarse en ellas, a menudo creando accesos directos que ejecutan el malware.
- **Explotación de vulnerabilidades:** Los gusanos pueden aprovechar vulnerabilidades en redes o sistemas operativos para propagarse a través de una red.
- **Chats IRC:** Al igual que con la mensajería instantánea, los gusanos pueden utilizar chats IRC para enviar enlaces o archivos maliciosos a otras máquinas.

Es importante destacar que los gusanos pueden ralentizar los dispositivos o redes infectadas debido al alto consumo de recursos. Esta capacidad de aprovechar la red ha sido adoptada por muchas familias de ransomware, como el infame WannaCry, que causó estragos en sistemas de todo el mundo. Es fundamental que los usuarios estén al tanto de estas amenazas y tomen medidas preventivas para proteger sus dispositivos y redes contra los gusanos informáticos.

3.3 Troyano

El término "troyano" en el ámbito de la informática se refiere a un tipo de malware ampliamente utilizado en la actualidad. Estos programas maliciosos **se camuflan como aplicaciones legítimas o inofensivas** con el objetivo de infiltrarse en el sistema de una computadora o dispositivo móvil y llevar a cabo diversas acciones perjudiciales, ocultando su verdadera función maliciosa con la intención de lograr que el usuario lo descargue, permita su ingreso en el sistema y lo ejecute. Generalmente, los troyanos no infectan otros archivos del sistema y requieren de la intervención del usuario para propagarse.

Pueden venir ocultos bajo muchas formas, desde un archivo de audio (.WAV o .MP3), un archivo ZIP o RAR, una extensión para el navegador, un instalador de un software legítimo, un archivo de actualización o una app para el teléfono, entre otros.

Los troyanos son programas maliciosos que a menudo poseen un nivel de sofisticación, el cual varía según el objetivo y la destreza de sus desarrolladores. Entre las características más comunes de los troyanos se encuentran:

- **Capacidad de comunicarse con servidores de Comando y Control (C&C):** Aunque gran parte de la actividad de un troyano puede ocurrir de forma autónoma, es crucial su capacidad para conectarse con los operadores detrás de la amenaza a través de servidores C&C. Estos servidores permiten que el troyano reciba nuevas instrucciones o comandos del atacante, como la descarga de otras amenazas o la extracción de datos del equipo comprometido.
- **Extensibilidad de funciones:** La mayoría de los troyanos tienen la capacidad de descargar nuevos componentes desde su servidor C&C para realizar nuevas tareas. Por ejemplo, un troyano inicialmente diseñado como keylogger puede adquirir funcionalidades adicionales para robar información específica, como credenciales bancarias o contraseñas, dependiendo de los intereses del atacante.
- **Descarga de otras amenazas:** Además de infectar el equipo, algunos troyanos pueden descargar y ejecutar otras amenazas. Incluso, los actores maliciosos pueden ofrecer acceso a sistemas comprometidos con troyanos a otros actores de amenazas como un servicio.
- **Capacidad de actualización:** Algunos troyanos tienen la capacidad de actualizarse a sí mismos y a sus componentes, lo que les permite evolucionar y adaptarse para eludir las medidas de seguridad.

La diversidad de troyanos es amplia, y pueden clasificarse en varias categorías según sus capacidades y acciones en el dispositivo de la víctima. Algunas de las categorías más relevantes incluyen las backdoors (o "puertas traseras"), diseñadas para otorgar al atacante un control más completo del equipo infectado; los troyanos bancarios, dirigidos a robar información financiera del usuario; y los downloaders, que buscan descargar otras amenazas o malware adicional.

3.4 Adware

Adware es la combinación de las palabras “advertising” (publicidad) y “software” (programa) y se refiere a cualquier software, malicioso o no, que muestra anuncios en una aplicación o en el navegador web con el fin de generar ingresos a partir de clics e impresiones en los anuncios.

Aunque a menudo se clasifica como un tipo de malware, el adware se considera más bien como un "grayware" o una aplicación potencialmente no deseada (PUA, por sus siglas en inglés). Esto significa que, si bien puede redirigir a sitios web maliciosos, el riesgo de que realice acciones maliciosas adicionales es menor, aunque no se descarta por completo. Por lo tanto, aunque el adware no suele ser peligroso en sí mismo, en algunos casos puede tener otros objetivos más riesgosos, como la recopilación de datos. Un ejemplo notable es el adware Wajam, que tenía la capacidad de recopilar y filtrar información del usuario, como software instalado y el modelo de equipo, entre otros datos.

Debido a su naturaleza invasiva y notoria, el adware es quizás el tipo de malware más fácil de detectar, ya que su actividad maliciosa es evidente mientras el usuario navega por Internet.

El adware puede instalarse en nuestros dispositivos de diversas maneras. Por ejemplo, puede infiltrarse en la computadora al instalar software gratuito (Freewares o Sharewares) y modificar nuestro navegador, agregando barras de herramientas no deseadas o cambiando la página de inicio o el motor de búsqueda por defecto para mostrar anuncios publicitarios que no guardan relación con nuestras búsquedas principales.

Las formas de propagación del adware y su posible infección en una computadora son variadas. Puede ocurrir al instalar extensiones no confiables o desconocidas en el navegador, al descargar software gratuito de sitios web con una reputación dudosa, al visitar sitios poco seguros o al abrir archivos ejecutables que simulan ser un software específico pero que en realidad instalan adware u otras amenazas.

Algunos indicadores de la presencia de un adware pueden ser:

- El navegador empieza a funcionar más lento que de costumbre o puede cerrarse de forma inesperada.
- Aparecen anuncios en páginas web donde antes no aparecían.
- Se modificó la página de inicio o la página de búsqueda sin nuestra autorización.
- Cada vez que se visita una página web, el navegador es redirigido a una página diferente.
- Aparecen nuevas barras de herramientas (toolbars), plugins o extensiones en el navegador que antes no estaban.
- Hacer clic en cualquier parte de la página abre una o más ventanas emergentes con anuncios no deseados.
- Se instalan aplicaciones no deseadas en la computadora sin nuestro permiso.

Los Adwares no solo afectan a las computadoras, también pueden propagarse en dispositivos móviles infectándolos por medio del navegador web, o a través de aplicaciones alojadas en tiendas tanto oficiales como tiendas no oficiales de terceros.

3.5 Spyware

Con el término genérico "spyware" se define a una variedad de malware sigiloso como keyloggers, Remote Access Trojans (RAT) y backdoors, especialmente aquellos que permiten la vigilancia remota de contraseñas y otra información sensible. El concepto también puede referirse a adware más agresivo, que recolecta datos personales del usuario como los sitios que visitó o las aplicaciones instaladas.

Como la mayoría del malware, llega a los dispositivos sin que el usuario lo note, con el objetivo de explotar vulnerabilidades en el software o el navegador web. No se propaga como un virus o un gusano; por el contrario, se instala a sí mismo convenciendo a la víctima de que descargue un cierto software alterado o malicioso, o que haga clic en un anuncio. Esto genera que luego se descargue el spyware.

Otras formas que puede adquirir incluyen ataques drive-by-download, por los cuales se carga cuando visitas una página son los enlaces de phishing e incluso supuestas herramientas "anti spyware". También puede ser descargado a través de dispositivos físicos, como memorias USB.

El spyware, que posiblemente apareció en 1995 en el foro de Internet Usenet, se clasifica generalmente en cuatro tipos: adware, monitores de sistema, cookies de rastreo y troyanos. Otros ejemplos incluyen capacidades de gestión de derechos digitales que "llaman a casa" a un centro de Comando y Control (C&C); keyloggers, rootkits y web beacons.

En cuanto a dispositivos móviles, una de las grandes puertas de entrada de este tipo de malware son las tiendas de aplicaciones de terceros. A menudo estos repositorios alojan aplicaciones falsas o incluso genuinas pero alteradas, infectadas con malware, las cuales pueden tener como objetivo espiar tus actividades o robarte información personal condifencial. Por ejemplo, un APK modificado se hacía pasar por el videojuego Pokémon GO antes de su lanzamiento oficial, e incluía la herramienta maliciosa de acceso remoto llamada DroidJack (también conocida como SandroRAT), capaz de espiar a los usuarios y al contenido de sus dispositivos.

3.6 Rogue

Se denomina rogue al software que simula ser una aplicación antivirus o de seguridad cuando, en realidad, busca instalar malware en el equipo u obtener un rédito económico a raíz de la venta de la aplicación en cuestión. Es importante destacar que la aplicación no brinda protección alguna, sólo simula analizar el equipo y desinfectarlo.

Algunos puntos importantes para identificar a un Rogue son:

- La **amenaza**, por lo general, se descarga sin autorización del usuario o solicita su descarga de forma muy perseverante luego de ingresar a un sitio donde se realiza un falso análisis online de nuestro equipo. Dicha simulación de análisis siempre detecta amenazas e insiste en que nuestro equipo se encuentra en peligro.

- Al realizar la exploración desde la supuesta aplicación de seguridad, siempre se encuentra una **gran cantidad de amenazas** (que no son reales), pero casi nunca se detalla puntualmente qué archivos se encontrarían infectados.

- Al querer realizar la limpieza de las amenazas el programa, el mismo lo "invitará" a **comprar la licencia del producto**, generalmente por medio de un pop-up que lo llevará a un sitio donde puede realizar la transacción con tarjeta de crédito.

- Una vez instalado, tiende a realizar ciertas **modificaciones a nuestro sistema operativo para enfatizar el riego que posee el mismo** y así incentivar al usuario a realizar la compra del producto. Estos cambios incluyen, por ejemplo, la modificación del fondo de pantalla, constantes y molestos avisos de alertas de seguridad, modificaciones a la pantalla de inicio del sistema operativo e incluso modificaciones a la barra de inicio.

- Si se intenta desinstalar la herramienta desde la opción "*agregar o quitar programas*" del panel de control, al reiniciar el equipo la misma vuelve a instalarse de forma automática.

3.7 Ransomware

El término ransomware hace referencia a un tipo de malware que luego de comprometer un equipo secuestra su información para extorsionar a las víctimas, solicitando el pago de una suma de criptomonedas para recuperar esos datos. La palabra es un acrónimo de las palabras ransom (rescate) y software.

Existen diferentes tipos de ransomware según las acciones que realizan en el equipo una vez que logran comprometerlo y de acuerdo al método de extorsión del que se valgan:

- **Ransomware de cifrado o criptoransomware**: utiliza la criptografía para cifrar los archivos del equipo comprometido impidiendo que el usuario pueda acceder a ellos. Este tipo de ransomware es el más común, el más moderno, y el más efectivo y, aunque pueda removerse del equipo con facilidad, la información que se ha visto comprometida es difícil o – mayormente – imposible de recuperar. Usualmente busca atacar extensiones de archivo que sean de interés para los usuarios, como archivos de ofimática, multimedia, bases de datos, etcétera. También es capaz de cifrar unidades extraíbles y unidades de red mapeadas dentro del computador. El principal síntoma de

un equipo comprometido por un criptoransomware es el cambio de extensión en los archivos y la imposibilidad para abrirlos.

- **Ransomware de bloqueo de pantalla o lockscreen:** no muy frecuente en la actualidad, aunque siguen siendo populares en arquitecturas como teléfonos y tabletas con Android, el objetivo de este tipo de ransomware es impedir la utilización y el acceso al equipo hasta que se realice el pago del rescate. Los primeros ransomware de propagación masiva formaban parte de esta categoría y utilizaban técnicas sencillas para tomar control de la pantalla del equipo. Esta forma primitiva de ransomware es más fácil de remover y suele tener consecuencias menores para los usuarios.

La forma de **distribución** más común del ransomware es a través de correos de **phishing** con archivos adjuntos o enlaces que intentan engañar a los usuarios mediante ingeniería social para convencerlos de descargar la amenaza. Otras formas de distribución son mediante **ataques a conexiones remotas**, como el Protocolo de Escritorio Remoto (RDP), aprovechando el uso de contraseñas débiles. También a través de la explotación de vulnerabilidades —por ejemplo, mediante sitios web comprometidos utilizados para redirigir a sus visitantes a diferentes tipos de exploits—, así como dispositivos USB, descarga de software pirata, entre otros.

Como podemos deducir de lo anterior, gran parte de los ataques comienza con el engaño de las personas que hacen uso del sistema, utilizando alguna de las numerosas técnicas que conforman a la Ingeniería Social, y también mediante ataques a conexiones remotas como el RDP. No obstante, los atacantes también pueden procurar hacerse del control remoto del sistema aprovechando vulnerabilidades en equipos desactualizados, mal configurados y/o sin ninguna solución de seguridad instalada.

El curso de acción a seguir tras verse comprometido por ransomware dependerá de las medidas de seguridad que se hayan tomado antes de sufrir el incidente. Si se cuenta con un backup, es posible restaurar la información desde allí.

Si el backup está desactualizado, cabe evaluar cuánta información puede restaurarse y, de ser suficiente, evitar el pago. Si no se posee backup o este fue igualmente comprometido, quedará en manos de las víctimas decidir si desean correr el riesgo de efectuar el pago. Sin embargo, esta práctica es desaconsejada, puesto que no existen garantías de que los archivos puedan ser recuperados, o que los cibercriminales efectivamente realicen el descifrado.

Otra opción para las víctimas de ransomware es ejecutar algún programa como *Recuva* o *ShadowExplorer*, ya que algunas muestras obsoletas de ransomware utilizan un borrado inseguro de archivos que le permite a las víctimas recuperarlos con herramientas para restauración de archivos. Ten en cuenta que estas técnicas de recuperación de archivos ya son bien conocidas por los atacantes, y las nuevas versiones de ransomware se aseguran de que no se puedan recuperar los archivos de esta manera.

De cualquier modo, algo que siempre debe realizarse tras un incidente de seguridad es un análisis para determinar por qué ocurrió y corregir la situación a futuro para evitar nuevos ataques. La clave para combatir al ransomware es la prevención.

ACTIVIDAD 1

Le pedimos que realice la Actividad que le proponemos en el campus de manera de ir afianzando conceptos vistos hasta aquí.

ACTIVIDAD 2 (Tarea)

Le pedimos que realice la Actividad que le proponemos en el campus y la envíe al tutor para su corrección.

ACTIVIDAD 3 (Foro)

Le pedimos que a continuación participe del Foro que le proponemos e intercambie reflexiones con sus compañeros.

Antes de continuar con la lectura de la unidad 3 y para poner en práctica los conceptos y procedimientos aprendidos en la presente unidad, le invitamos a realizar la autoevaluación integradora de la unidad 2

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

La ingeniería social es un conjunto de acciones que buscan persuadir a una persona para que realice una acción determinada, ya sea de interés para el atacante o no. Esta práctica se basa en el conocimiento de conceptos psicológicos y sociológicos para influir en el comportamiento humano. Los ingenieros sociales aprovechan diversas vulnerabilidades humanas, como la dificultad para decir "no", la confianza excesiva, la necesidad de reconocimiento y la empatía, para manipular a las personas y alcanzar sus objetivos. Para contrarrestar estas tácticas, es crucial comprender estas vulnerabilidades y desarrollar habilidades para reconocer y resistir la manipulación.

La autenticación es el proceso de confirmar la veracidad de algo, ya sea un usuario, un cambio o un dato en un sistema o dispositivo. Este proceso es esencial para garantizar la seguridad y la integridad de la información y los recursos. Existen varios tipos de autenticación, como la basada en conocimientos del usuario, la basada en propiedades del usuario y la basada en características físicas del usuario. La combinación de diferentes métodos de autenticación puede aumentar la seguridad de los sistemas.

El malware, que incluye virus, gusanos, troyanos, adware, spyware, rogue y ransomware, es una amenaza importante en la seguridad informática. Estos programas maliciosos están diseñados para infiltrarse en sistemas informáticos y causar daños, robar información o extorsionar a las víctimas. Cada tipo de malware tiene sus propias características y métodos de distribución, pero todos representan una seria amenaza para la seguridad de los datos y los sistemas. Es crucial tomar medidas preventivas para protegerse contra estas amenazas y estar preparado para responder en caso de un ataque.

Si Ud. ha realizado las Actividades propuestas con éxito, ha logrado los objetivos:

- Comprender los fundamentos y técnicas de la ingeniería social
- Analizar el concepto de autenticación y su importancia en la seguridad de la información
- Identificar y clasificar los diferentes tipos de malware
- Analizar en detalle cada tipo de malware y sus características específicas

Podrá continuar con la Unidad 3

¡¡¡¡FELICITACIONES!!!!